學科能力測驗創新模擬試題

依現行學測數學 A 題本格式排版

數學 A 考科

116 學年度學測數學 A 全真模擬卷 教師詳解

本試卷為自編模擬試題，非大考中心正式試卷

請於考試開始鈴響後作答，並在答案卷簽名欄位以正楷簽全名

－作答注意事項－

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題使用 2B 鉛筆在答案卷上作答；更正時應擦拭乾淨。
- 非選擇題請由左至右橫式書寫，並寫出計算過程或理由。
- 每題只能在答案卷所標示的題號作答，超出作答區的內容不予評分。
- 答案卷每人一張，不得要求增補。

選擇（填）題計分：單選題每題只有一個正確或最適當選項；多選題各選項獨立判定。

試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

選擇（填）題以 2B 鉛筆作答；非選擇題須寫出計算過程或理由。

答案速查

1. (4) 2. (5) 3. (3) 4. (2) 5. (3) 6. (4) 7. (1)(2)(3)(5) 8. (1)(3)(4)(5) 9. (1)(2)(4)(5) 10. (1)(2)(3)(4) 11. (1)(2)(3)(4) 12. (1)(2)(3)(4) 13. $\frac{4}{3}$ 14. $\frac{4}{5}$ 15. 50 16. 84 17. $\frac{52}{3}$ 18. 2 19. $h=4$ 20. $S(t)=4+8t+\frac{16}{t}$；最小值為 $4+16\sqrt{2}$，於 $t=\sqrt{2}$ 時成立。

第壹部分、一、單選題（占 30 分）

第 1 題至第 6 題，每題 5 分。

1. 設 $p<q$ 為兩個奇質數，且 $pq-p-q=95$，則 $p+q$ 的值為何？（5 分）

（1）18 （2）20 （3）22 （4）24 （5）26

答案：(4)

由 $pq-p-q=95$ 得 $(p-1)(q-1)=96$。因 p,q 均為奇質數，排除會給出 $p=2$ 的因數配對；其餘正因數配對中，要求兩因數各加 1 後皆為質數，只有 $(p-1,q-1)=(6,16)$ 符合，故 $(p,q)=(7,17)$，所以 $p+q=24$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：誤把 $pq-p-q$ 直接因式分解成 $(p-1)(q-1)$，漏掉常數 1。；未檢查候選數是否為質數。

命題來源與轉化 [Q01-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2000 AMC 10
年份／考期：年份：2000
精確定位：印刷題號 11；PDF 第 6 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2000-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用以兩個相異質數的積減去其和來篩選可能值的數論核心。
實質轉化：由正向選值改為逆向因式分解，並以質數條件從所有因數配對中找出唯一解。

2. 若實數 x 滿足 $(4^x)^3=8^{x+2}$，則 x 為何？（5 分）

（1）-2 （2）-1 （3）0 （4）1 （5）2

答案：(5)

將兩邊都化為以 2 為底，可得 $2^{6x}=2^{3x+6}$，故 $6x=3x+6$，解得 $x=2$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：把 $(4^x)^3$ 誤寫成 4^{x+3}。

命題來源與轉化 [Q02-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2002 AMC 10A
年份／考期：年份：2002
精確定位：印刷題號 3；PDF 第 2 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2002A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用巢狀指數中運算層次會改變數值的核心。
實質轉化：把辨認括號順序改為反求指數參數，解題路徑改成統一底數後比較指數。

3. 將數字 1、2、3、4、5 各使用一次排成五位數，再把所得的 120 個五位數由小到大排列。嚴格介於 24153 與 31524 之間的五位數共有多少個？（5 分）

（1）12　（2）13　（3）14　（4）15　（5）16

答案：(3)

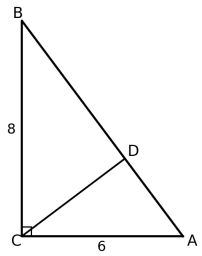
依首位、次位逐層計數，可得 24153 為第 38 個，31524 為第 53 個。因題目要求嚴格介於兩者之間，個數為 $53-38-1=14$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：用兩名次直接相減而忘記扣除端點。；固定前綴後，誤把已使用的數字再次排列。

命題來源與轉化 [Q03-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2002 AMC 10B
年份／考期：年份：2002
精確定位：印刷題號 9；PDF 第 6 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2002B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用以字典順序定位全排列名次的核心。
實質轉化：由求單一排列名次改成求兩排列之間的開區間個數，必須同時計算兩個名次並處理端點。

4. 如圖，直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，$AC=6$，$BC=8$，且 $CD\perp AB$。求 $\tan\angle DCA$。（5 分）



（1）$\frac{1}{2}$　（2）$\frac{3}{4}$　（3）1　（4）$\frac{4}{3}$　（5）2

答案：(2)

因 $CD\perp AB$，由兩直角三角形相似可知 $\angle DCA=\angle CBA$。因此 $\tan\angle DCA=\tan\angle CBA=\frac{AC}{BC}=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：誤認 $\angle DCA$ 等於 $\angle CAB$。

命題來源與轉化 [Q04-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2003 AMC 10A
年份／考期：年份：2003
精確定位：印刷題號 22；PDF 第 13 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2003A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用矩形內交線與垂線形成相似直角三角形的幾何核心。
實質轉化：移除矩形與延長線配置，改以斜邊高線直接考查相似角與三角比，而非求垂線長。

5. 點 $P=(x,y)$ 位於第一象限且滿足 $x+y=6$。將 P 繞原點逆時針旋轉 90° 得 P'。若 $PP'=2\sqrt{10}$，則 xy 為何？（5 分）

(1) 4 (2) 6 (3) 8 (4) 10 (5) 12

答案：(3)

旋轉後 $P'=(-y,x)$，故 $PP'^2=(-y-x)^2+(x-y)^2=2(x^2+y^2)=40$，所以 $x^2+y^2=20$。又 $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy$，代入 $x+y=6$ 得 $36=20+2xy$，故 $xy=8$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：把逆時針旋轉像誤寫為 $(y,-x)$。；誤認 PP' 等於 OP。

命題來源與轉化 [Q05-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2008 AMC 10B
年份／考期：年份：2008
精確定位：印刷題號 14；PDF 第 8 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2008B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用平面點繞原點旋轉後以座標表示其像的核心。
實質轉化：由直接求旋轉像改為以旋轉前後距離反推原點座標的對稱量，並加入直線限制使兩條件共同決定乘積。

6. 某批晶片含 A 型 3 枚、B 型 2 枚及 C 型 1 枚，六枚晶片重量相同；檢測每枚需 20 秒。現隨機不放回抽取 2 枚，已知其中至少有 1 枚為 B 型，則所抽兩枚屬於不同型號的機率為何？（5 分）

(1) $\frac{5}{9}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{7}{9}$ (4) $\frac{8}{9}$ (5) 1

答案：(4)

含至少一枚 B 型的無序抽法共有 $\binom{6}{2}-\binom{4}{2}=9$ 種。其中兩枚型號不同者，可為 A 與 B，共 $3\cdot2=6$ 種；或 B 與 C，共 $2\cdot1=2$ 種。因此條件機率為 $\frac{6+2}{9}=\frac{8}{9}$。

配分建議：答對得 5 分；答錯或未作答得 0 分。

常見錯誤：以 $\binom{6}{2}=15$ 作分母，忽略已知條件。；把同型的兩枚 B 型也算入不同型號。

命題來源與轉化 [Q06-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2001 AMC 10
年份／考期：年份：2001
精確定位：印刷題號 23；PDF 第 15 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2001-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用不放回抽取並在停止或觀察條件下重建樣本空間的核心。
實質轉化：把序列停止事件改成兩枚樣本的型號條件，要求以補集建立條件分母，再分類計算不同型號。

二、多選題（占 30 分）

第 7 題至第 12 題，每題 5 分；每題至少有一個正確選項。

7. 已知實數 $a>1$ 且 $a+\frac{1}{a}=3$。定義 $u_0=3$，且對所有非負整數 n，$u_{n+1}=u_n^2-2$。請選出正確的選項。（5 分）

(1) $a^2+\frac{1}{a^2}=7$

(2) $u_2=47$

(3) 數列 $\{u_n\}$ 嚴格遞增

(4) 對每個非負整數 n，方程 $x+\frac{1}{x}=u_n$ 恰有一個正實數解

(5) 對每個非負整數 n，皆有 $u_{n+1}<u_n^2$

答案：(1)(2)(3)(5)

由平方可得 $a^2+a^{-2}=(a+a^{-1})^2-2=7$，故 (1) 正確，且 $u_1=7$、$u_2=7^2-2=47$，所以 (2) 正確。又當 $u_n>2$ 時，$u_{n+1}-u_n=u_n^2-u_n-2=(u_n-2)(u_n+1)>0$，故 (3) 正確。方程 $x+x^{-1}=u_n$ 等價於 $x^2-u_nx+1=0$；因 $u_n>2$，有兩個互為倒數且相異的正根，故 (4) 錯誤。由定義立即有 $u_{n+1}=u_n^2-2<u_n^2$，故 (5) 正確。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：忘記 x 與 x^{-1} 是方程的兩個相異正根。；只計算前幾項而未證明單調性。

雙題整合說明：題核 1：由稀疏索引的遞推規則求遠期項。；題核 2：由一個數與其倒數之和遞推求高次對稱式。
交互作用：倒數對稱式提供遞推初值與封閉形式，遞推結構再用來判定遠期值、單調性及解的個數。
不可拆解性：若沒有倒數對稱式便無法解釋二次方程的兩根；若沒有遞推則無法連結各次冪與所有索引的敘述。

命題來源與轉化 [Q07-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2004 AMC 10A
年份／考期：年份：2004
精確定位：印刷題號 24；PDF 第 17 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2004A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由稀疏索引的遞推規則求遠期項。
採用數學題核：取用由索引倍增的遞推關係推得遠期項之核心。
實質轉化：把乘法型索引遞推改成非線性值遞推，並要求同時判斷數值、單調性與方程根數。

命題來源與轉化 [Q07-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2007 AMC 10A
年份／考期：年份：2007
精確定位：印刷題號 20；PDF 第 11 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2007A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由一個數與其倒數之和遞推求高次對稱式。
採用數學題核：取用由數與倒數的和建立高次對稱式遞推的核心。
實質轉化：由單一高次值計算擴充為整個遞推序列，並以二次方程與函數範圍分析所有正根。

8. 定義 $\alpha_n=\log_2(3\cdot 4^n)$，其中 $1\le n\le 12$；另定義 $\beta_m=\log_2(12\cdot 8^m)$，其中 $0\le m\le 8$，且索引皆為整數。請選出正確的選項。（5 分）

(1) 數列 $\{\alpha_n\}$ 為公差 2 的等差數列

(2) 數列 $\{\beta_m\}$ 為公比 3 的等比數列

(3) 兩數列共有 4 個共同數值

(4) 兩數列的最小共同數值為 $\log_2 12$

(5) 兩數列的最大共同數值為 $\log_2(3\cdot 2^{20})$

答案：(1)(3)(4)(5)

由對數律，$\alpha_n=\log_2 3+2n$，$\beta_m=\log_2 3+2+3m$，故 (1) 正確而 (2) 錯誤。共同值須滿足 $2n=2+3m$。在索引範圍內解為 $(n,m)=(1,0),(4,2),(7,4),(10,6)$，共 4 組，故 (3) 正確。最小共同值為 $\alpha_1=\log_2 12$，最大共同值為 $\alpha_{10}=\log_2(3\cdot 2^{20})$，故 (4)、(5) 皆正確。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：看到底數成等比便誤判取對數後仍是等比數列。；把形式解 $(n,m)=(13,8)$ 納入，忽略 $n\le 12$。

雙題整合說明：題核 1：相鄰配置所產生的數值形成等差數列。；題核 2：兩個等差數列的聯集須扣除重複項。
交互作用：對數律先把指數式轉為兩個等差數列，再以索引整數方程找出聯集中的共同項。
不可拆解性：共同值的數量與端點只能在完成對數線性化後由兩數列的交會條件同時決定。

命題來源與轉化 [Q08-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2005 AMC 10A
年份／考期：年份：2005
精確定位：印刷題號 17；PDF 第 10 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2005A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：相鄰配置所產生的數值形成等差數列。
採用數學題核：取用由局部相鄰關係生成等差數列並辨認中間項的核心。
實質轉化：把有限圖形上的相鄰和改成取對數後的索引線性式，並改考整段交集。

命題來源與轉化 [Q08-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2004 AMC 10B
年份／考期：年份：2004
精確定位：印刷題號 21；PDF 第 13 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2004B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：兩個等差數列的聯集須扣除重複項。
採用數學題核：取用計算兩個等差數列有限聯集時辨認重複項的核心。
實質轉化：由直接計數聯集改成先透過對數律產生等差數列，再處理不同索引範圍與最大、最小共同值。

9. 某車速感測器的原始讀值為 x，校正值為 $y=ax+b$。右表為兩筆校正資料。

車輛接著行駛兩段各 60 公里的路程，兩段的原始速率讀值分別固定為每小時 30 公里與每小時 60 公里；感測器每隔相同時間記錄一次。請選出正確的選項。（5 分）

raw x	corrected y
20	32
50	68

(1) $a=\frac{6}{5}$

(2) $b=8$

(3) 全程原始讀值的時間平均為 45

(4) 全程校正值的時間平均為 56

(5) 若原始讀值的標準差為 σ，則校正值的標準差為 $\frac{6}{5}\sigma$

答案：(1)(2)(4)(5)

由表中兩點，$a=\frac{68-32}{50-20}=\frac{6}{5}$，再代回得 $b=8$，故 (1)、(2) 正確。兩段所需時間分別為 2 小時與 1 小時，所以原始讀值的時間平均為 $\frac{30\cdot 2+60\cdot 1}{3}=40$，(3) 錯誤。仿射轉換後平均為 $\frac{6}{5}\cdot 40+8=56$，故 (4) 正確；標準差只受倍數 $\frac{6}{5}$ 影響，故 (5) 正確。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：忽略兩段行車時間不同而使用 45。；把平移常數也加到標準差。

雙題整合說明：題核 1：由一組測量值計算算術平均。；題核 2：合併兩段等距但速率不同的資料時，平均值須由時間權重決定。
交互作用：等距路段先決定不同的時間權重，得到原始時間平均後才能使用校正表的仿射轉換。
不可拆解性：若把兩速率直接平均，後續校正平均也會錯；若沒有校正轉換，時間加權結果不足以回答其餘敘述。

命題來源與轉化 [Q09-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2010 AMC 10A
年份／考期：年份：2010
精確定位：印刷題號 1；PDF 第 1 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2010A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由一組測量值計算算術平均。
採用數學題核：取用由有限測量資料求平均值的核心。
實質轉化：由等權資料平均改成時間取樣的加權平均，並串接仿射校正與標準差轉換。

命題來源與轉化 [Q09-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2007 AMC 10B
年份／考期：年份：2007
精確定位：印刷題號 3；PDF 第 2 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2007B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：合併兩段等距但速率不同的資料時，平均值須由時間權重決定。
採用數學題核：取用兩段等距、速率不同時平均率須由總量除以總時間的核心。
實質轉化：把里程效率改成感測器時間取樣，並讓所得加權平均成為校正與標準差判讀的必要中間量。

10. 設 $\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 為矩陣 A，$\boldsymbol{v}_0=(2,1)$，並定義 $\boldsymbol{v}_n=A^n\boldsymbol{v}_0$。請選出正確的選項。（5 分）

(1) $A^2=-I$

(2) $A^4=I$

(3) $\boldsymbol{v}_{2026}=(-2,-1)$

(4) 以 $\boldsymbol{v}_0,\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 為頂點的四邊形面積為 10

(5) $\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{v}_1+\cdots+\boldsymbol{v}_{2025}=(3,1)$

答案：(1)(2)(3)(4)

直接相乘得 $A^2=-I$ 與 $A^4=I$，故 (1)、(2) 正確。因 $2026=4\cdot 506+2$，$\boldsymbol{v}_{2026}=-\boldsymbol{v}_0=(-2,-1)$，故 (3) 正確。四個向量端點依序為 $(2,1),(-1,2),(-2,-1),(1,-2)$，相鄰邊互相垂直且邊長平方為 10，故面積為 10，(4) 正確。前 2024 項分成完整四項循環且和為零，剩下 $\boldsymbol{v}_{2024}+\boldsymbol{v}_{2025}=(1,3)$，故 (5) 錯誤。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

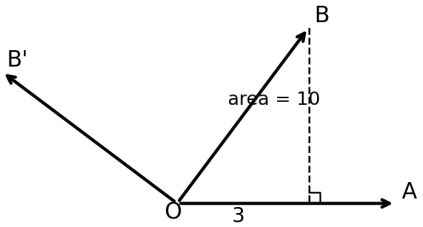
常見錯誤：將 2026 除以 4 的餘數算錯。；忽略總和共有 2026 個向量。

雙題整合說明：題核 1：反覆作用同一規則後進入有限循環。；題核 2：以矩形兩邊的垂直關係與座標差計算面積。
交互作用：矩陣冪的循環同時決定遠期向量與四個端點的旋轉幾何，端點座標再決定面積。
不可拆解性：若未辨認循環便無法定位遠期向量；若未把循環解讀為幾何旋轉，也無法判斷四邊形面積。

命題來源與轉化 [Q10-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2005 AMC 10B
年份／考期：年份：2005
精確定位：印刷題號 11；PDF 第 7 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2005B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：反覆作用同一規則後進入有限循環。
採用數學題核：取用反覆套用規則後偵測循環以求遠期項的核心。
實質轉化：把數位函數迭代改成矩陣冪，循環不只決定遠期項，也決定幾何軌跡與向量和。

命題來源與轉化 [Q10-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2006 AMC 10B
年份／考期：年份：2006
精確定位：印刷題號 20；PDF 第 12 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2006B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：以矩形兩邊的垂直關係與座標差計算面積。
採用數學題核：取用座標中以垂直邊與向量長決定矩形面積的核心。
實質轉化：把未知矩形頂點改成旋轉矩陣產生的四個向量端點，面積必須由循環所得座標判定。

11. 如圖，$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{u}$、$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{v}$，且 $|\boldsymbol{u}|=5$。向量 $\boldsymbol{v}$ 在 $\boldsymbol{u}$ 方向上的正射影長為 3，三角形 OAB 面積為 10，且 B 位於 OA 的同一指定側。將 $\boldsymbol{v}$ 逆時針旋轉 $90°$ 得 $\overrightarrow{OB'}$。請選出正確的選項。（5 分）



(1) $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=15$

(2) $|\boldsymbol{v}|=5$

(3) $\cos\angle AOB=\frac{3}{5}$

(4) $BB'=5\sqrt{2}$

(5) 三角形 OAB' 的面積為 10

答案：(1)(2)(3)(4)

取 $\boldsymbol{u}=(5,0)$。投影長為 3，故 $\boldsymbol{v}$ 的水平分量為 3；由面積 $\frac{1}{2}\cdot 5\cdot|v_y|=10$ 得指定側的 $v_y=4$，所以 $\boldsymbol{v}=(3,4)$。因此內積為 15、長度為 5、夾角餘弦為 $\frac{3}{5}$，(1) 至 (3) 正確。旋轉像為 $(-4,3)$，兩端點距離為 $\sqrt{7^2+1^2}=5\sqrt{2}$，故 (4) 正確。三角形 OAB' 面積為 $\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 3=\frac{15}{2}$，故 (5) 錯誤。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：把投影長 3 誤當成 $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$。；旋轉後仍沿用原三角形的高。

雙題整合說明：題核 1：連續旋轉時以旋轉中心與半徑追蹤點的路徑。；題核 2：由垂直投影與三角形面積反求線段長。
交互作用：投影與面積先唯一決定向量分量，旋轉後端點的位置與路徑距離才可計算。
不可拆解性：旋轉部分所需的半徑與端點完全由投影、面積條件還原，兩個核心共享同一向量而不能拆開。

命題來源與轉化 [Q11-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2008 AMC 10A
年份／考期：年份：2008
精確定位：印刷題號 19；PDF 第 11 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2008A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：連續旋轉時以旋轉中心與半徑追蹤點的路徑。
採用數學題核：取用點繞中心旋轉時以半徑計算其位移或路徑的核心。
實質轉化：由兩次不同中心的轉動改成向量旋轉，且旋轉半徑須先由投影與面積重建。

命題來源與轉化 [Q11-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2011 AMC 10B
年份／考期：年份：2011
精確定位：印刷題號 9；PDF 第 5 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2011B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由垂直投影與三角形面積反求線段長。
採用數學題核：取用由垂直高與面積比例反求線段的核心。
實質轉化：把圖形長度改寫成向量投影與行列式面積，所得分量再供旋轉判斷使用。

12. 在立方體 $0\le x,y,z\le 2$ 中，考慮平面 $\pi_t: x+y+z=t$。請選出正確的選項。（5 分）

(1) 平面 π_3 通過立方體中心

(2) 平面 π_3 將立方體分成兩個等體積部分

(3) 原點到平面 π_3 的距離為 $\sqrt{3}$

(4) 平面 π_3 與立方體的截面為正六邊形

(5) 立方體的八個頂點到平面 π_3 的距離皆相等

答案：(1)(2)(3)(4)

立方體中心為 $(1,1,1)$，代入得和為 3，故 (1) 正確。中心對稱 $(x,y,z)\mapsto(2-x,2-y,2-z)$ 會把 $x+y+z<3$ 與 $x+y+z>3$ 互換，故兩側等體積，(2) 正確。原點至平面距離為 $\frac{3}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\sqrt{3}$，故 (3) 正確。截面頂點為 $(0,1,2)$ 的六個排列，形成正六邊形，故 (4) 正確。頂點的座標和可能為

$0,2,4,6$，到平面的距離並不全相等，故 (5) 錯誤。

配分建議：五個選項全對得 5 分；錯 1 個得 3 分；錯 2 個得 1 分；錯 3 個以上或未作答得 0 分。

常見錯誤：把通過中心與所有頂點等距混為一談。；只列出三個截面頂點，漏掉座標排列。

雙題整合說明：題核 1：由立方體三頂點所定平面判斷平面是否穿過立方體內部。；題核 2：由直線切割座標區域並以等面積條件決定參數。
交互作用：平面切割的等量條件先透過中心對稱鎖定參數，該參數再決定空間截面、距離與頂點分類。
不可拆解性：沒有等量切割無法固定平面；沒有立方體平面幾何則無法判定截面形狀及各距離敘述。

命題來源與轉化 [Q12-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2009 AMC 10A
年份／考期：年份：2009
精確定位：印刷題號 24；PDF 第 13 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2009A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由立方體三頂點所定平面判斷平面是否穿過立方體內部。
採用數學題核：取用立方體頂點所定平面與內部相交的空間分類核心。
實質轉化：由隨機頂點平面改成參數平面，並進一步要求距離、截面與等體積的多重判斷。

命題來源與轉化 [Q12-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2009 AMC 10B
年份／考期：年份：2009
精確定位：印刷題號 17；PDF 第 11 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2009B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由直線切割座標區域並以等面積條件決定參數。
採用數學題核：取用以參數直線把座標區域分成等面積兩部分的核心。
實質轉化：將二維等面積提升為三維等體積，改用中心對稱決定平面參數，再連到截面幾何。

三、選填題（占 25 分）

第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

13. 一隻蟲從正方體的一個頂點出發，每一步都在目前頂點相連的三條稜中等機率選一條，走到相鄰頂點，共走 5 步。若第 k 步與第 $k-1$ 步走的是同一條稜但方向相反，稱第 k 步為一次「立即折返」。設五步中立即折返的次數為 X，求 $E(X)$。（5 分）

答案：$\frac{4}{3}$

對 $k=2,3,4,5$，令 I_k 表示第 k 步是否立即折返。走完第 $k-1$ 步後，在目前頂點的三條稜中，恰有一條是原路返回，因此 $P(I_k=1)=\frac{1}{3}$。由期望值的線性性質，$E(X)=E(I_2+I_3+I_4+I_5)=4\cdot\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$。這裡不需要各事件互相獨立。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：把第一步也計入折返，得到錯誤的五分之三。；因折返事件相依而誤認不能直接相加期望值。

命題來源與轉化 [Q13-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2006 AMC 10A
年份／考期：年份：2006
精確定位：印刷題號 25；PDF 第 16 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2006A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用在正方體稜上逐步移動並計數路徑事件的核心。
實質轉化：把終點機率改成局部折返次數的期望值，需使用指示變數與期望值線性性。

14. 圓心為 O、半徑為 5 的圓上有兩點 B,C，且弦 $BC=6$。在 BC 與 O 的異側作正三角形 ABC。若 $\theta=\angle AOB$，求 $\cos\theta$。（5 分）

答案：$\frac{4}{5}$

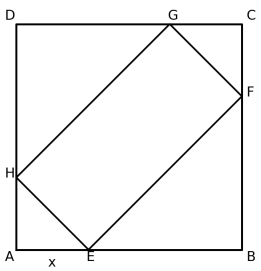
設 M 為弦 BC 中點，則 $BM=3$，且 $OM\perp BC$。在直角三角形 OMB 中，$OM=\sqrt{5^2-3^2}=4$。正三角形的頂點 A 也在 BC 的中垂線上；由異側條件，射線 OA 經過 M。因此 $\theta=\angle MOB$，$\sin\theta=\frac{3}{5}$，且 θ 為銳角，所以 $\cos\theta=\sqrt{1-\sin^2\theta}=\frac{4}{5}$。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：把半弦長寫成 6。；未使用異側條件，取到補角而把餘弦寫成負值。

命題來源與轉化 [Q14-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2010 AMC 10B
年份／考期：年份：2010
精確定位：印刷題號 19；PDF 第 10 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2010B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用圓上弦、圓心與外作正三角形的幾何配置。
實質轉化：把原來的線段長關係改為中心角的三角比，並以異側條件排除符號歧義。

15. 如圖，正方形 $ABCD$ 的邊長為 10。點 E,F,G,H 依序在 AB,BC,CD,DA 上，且 $AE=CG=x$、$BF=DH=10-x$，其中 $0\le x\le 10$。求四邊形 $EFGH$ 面積的最大值。（5 分）



答案：50

取 $A=(0,0),B=(10,0),C=(10,10),D=(0,10)$，則 $E=(x,0),F=(10,10-x),G=(10-x,10),H=(0,x)$。相鄰邊向量可取 $\vec{EF}=(10-x,10-x)$、

$\overrightarrow{EH}=(-x,x)$，故面積為 $|(10-x)x-(10-x)(-x)|=2x(10-x)$。又 $2x(10-x)=50-2(x-5)^2\le 50$，等號在 $x=5$ 時成立。

配分建議：答案 50 正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：只算一個角落三角形後乘 4，忽略其直角邊長交替為 x 與 10-x。；求出二次函數後取到端點最小值 0。

命題來源與轉化 [Q15-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2011 AMC 10A
年份／考期：年份：2011
精確定位：印刷題號 11；PDF 第 6 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2011A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用正方形邊上取點後求內部四邊形面積的核心。
實質轉化：把固定比例改為互補參數，進一步要求面積函數的最大值。

16. 平面向量 $\vec{u},\vec{v}$ 所張成的平行四邊形面積為 12。若 $\vec{a}=2\vec{u}-\vec{v}$、$\vec{b}=\vec{u}+3\vec{v}$，求 $\vec{a},\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積。（5 分）

答案：84

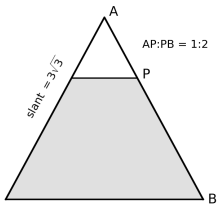
係數矩陣為 $\begin{vmatrix}2&-1\\1&3\end{vmatrix}$，其行列式為 $2\cdot 3-(-1)\cdot 1=7$。線性變換使面積乘上行列式絕對值，因此所求為 $|7|\cdot 12=84$。

配分建議：答案 84 正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：把係數相加而得到 5 倍。；只求出行列式 7，漏乘原面積 12。

命題來源與轉化 [Q16-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2012 AMC 10A
年份／考期：年份：2012
精確定位：印刷題號 21；PDF 第 12 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2012A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：不適用（單一來源或校準資料）
採用數學題核：取用向量線性組合後以行列式比較面積的核心。
實質轉化：改成已知原平行四邊形面積，要求由兩個非對角線性組合張成的新面積。

17. 半徑為 $3\sqrt{3}$ 的扇形可捲成一直圓錐。圓錐頂點為 A，母線與底圓交於 B；在 AB 上取點 P，使 $AP:PB=1:2$，並以通過 P 且平行底面的平面截去上方小圓錐。當扇形圓心角改變時，求剩餘圓臺體積除以 π 的最大值。（5 分）



答案：$\frac{52}{3}$

設完整圓錐底半徑為 r、高為 h。母線長固定為 $3\sqrt{3}$，故 $r^2+h^2=27$。
上方小圓錐與完整圓錐的線性比為 $AP:AB=1:3$，體積比為 $1:27$，所以圓臺體積是完整圓錐的 $\frac{26}{27}$。令 $x=r^2$，則完整圓錐體積除以 π 為 $\frac{1}{3}x\sqrt{27-x}$。由 $x+x+2(27-x)=54$ 與 AM-GM，$x^2(27-x)\le 18^2\cdot 9$，等號在 $x=18$ 時成立。因此完整圓錐最大體積為 18π，圓臺最大體積為 $\frac{26}{27}\cdot 18\pi=\frac{52}{3}\pi$。

配分建議：答案正確得 5 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：把小圓錐體積比例誤寫成三分之一。；把扇形半徑誤當成圓錐底面半徑。；
最佳化完整圓錐後漏乘二十七分之二十六。

雙題整合說明：題核 1：由扇形捲成圓錐，扇形半徑固定為圓錐母線。；題核 2：在固定幾何條件下最佳化旋轉體體積。
交互作用：固定母線先建立底半徑與高的約束；相似截面把圓臺體積化為完整圓錐的固定倍數，才可完成單變數最佳化。
不可拆解性：缺少扇形捲圓錐便無固定母線約束；缺少相似截切便無法把最佳化結果轉回圓臺體積。

命題來源與轉化 [Q17-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2012 AMC 10B
年份／考期：年份：2012
精確定位：印刷題號 17；PDF 第 10 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2012B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由扇形捲成圓錐，扇形半徑固定為圓錐母線。
採用數學題核：取用扇形捲成圓錐、母線固定的核心。
實質轉化：讓圓心角連續變動，將固定母線轉成底半徑與高的最佳化約束。

命題來源與轉化 [Q17-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2014 AMC 10A
年份／考期：年份：2014
精確定位：印刷題號 19；PDF 第 12 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2014A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：在固定幾何條件下最佳化旋轉體體積。
採用數學題核：取用在幾何約束下比較旋轉體體積的最佳化核心。
實質轉化：改成相似小圓錐截切後的圓臺體積，並要求精確最大值而非選項比較。

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

第 18-20 題為同一題組。

18. 在座標平面上，R 是邊長為 1、邊分別平行兩座標軸的正方形。給定 $t>0$，先把 R 沿 x 軸方向伸長為 t 倍、沿 y 軸方向伸長為 $\frac{2}{t}$ 倍，再繞原點逆時針旋轉 $45°$，所得圖形記為 R_t。以 R_t 為底面建立高為 h 的直角柱，且柱體積固定為 8。上述平面變換的矩陣為何？（3 分）

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} t & \frac{2}{t} \\ -t & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$　(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} t & -\frac{2}{t} \\ t & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$　(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} t & -t \\ \frac{2}{t} & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$　(4) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} \frac{2}{t} & -t \\ \frac{2}{t} & t \end{bmatrix}$　(5) $\begin{bmatrix} t & 0 \\ 0 & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$

答案：2

伸縮矩陣為 $\begin{bmatrix} t & 0 \\ 0 & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$，逆時針旋轉 $45°$ 的矩陣為 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$。因為先伸縮、後旋轉，合成矩陣為 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} t & 0 \\ 0 & \frac{2}{t} \end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} t & -\frac{2}{t} \\ t & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$，故選 (2)。

配分建議：選項正確得 3 分；其餘得 0 分。

常見錯誤：把先後次序顛倒，選 (3)。；只寫伸縮矩陣，漏掉旋轉。

雙題整合說明：題核 1：以旋轉後正方形的頂點關係辨認平面旋轉。；題核 2：由中心對稱與邊向量描述多邊形的線性結構。
交互作用：軸向伸縮決定兩個基底像的長度，旋轉再決定其方向；兩者的合成同時控制後續底面積與邊長。
不可拆解性：只保留伸縮無法得到題示方向；只保留旋轉則無參數 t，也無後續最佳化。

命題來源與轉化 [Q18-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2013 AMC 10A
年份／考期：年份：2013
精確定位：印刷題號 20；PDF 第 11 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2013A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：以旋轉後正方形的頂點關係辨認平面旋轉。
採用數學題核：取用正方形經旋轉後，以座標或向量追蹤頂點的核心。
實質轉化：加入非等向伸縮參數，改以矩陣合成辨認完整變換。

命題來源與轉化 [Q18-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2013 AMC 10B
年份／考期：年份：2013
精確定位：印刷題號 22；PDF 第 12 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2013B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由中心對稱與邊向量描述多邊形的線性結構。
採用數學題核：取用由對稱與邊向量組合刻畫平面圖形的核心。
實質轉化：將離散多邊形結構改寫為兩基底像所張成的參數平行四邊形。

19. 承第 18 題，證明 R_t 的面積與 t 無關，並求柱高 h。（5 分）

答案：$h=4$

第 18 題的合成矩陣為旋轉矩陣乘上伸縮矩陣。旋轉矩陣行列式為 1，伸縮矩陣行列式為 $t\cdot\frac{2}{t}=2$，所以合成矩陣的行列式絕對值恆為 2。原正方形面積為 1，故 R_t 面積恆為 2，與 t 無關。柱體積為 $2h=8$，因此 $h=4$。

配分建議：指出面積倍率為行列式絕對值得 2 分；算得倍率為 2 並說明底面積恆為 2 得 1 分；由體積關係求得柱高為 4 得 2 分。

分步配分：指出線性變換的面積倍率為行列式絕對值（2 分）；算得底面積恆為 2（1 分）；由體積關係求得柱高為 4（2 分）

常見錯誤：把面積倍率誤寫成兩個伸縮倍率相加。；以為旋轉 45 度會再乘上 cos 45 度。

雙題整合說明：題核 1：以截頭立體的底面積與高計算體積。；題核 2：由規則圖形中的長方形分割比較面積比例。
交互作用：矩陣行列式先提供參數底面的固定面積，該面積再作為直角柱體積公式的必要輸入。
不可拆解性：沒有平面面積倍率便無法確定底面；沒有立體體積條件則無法反推出柱高。

命題來源與轉化 [Q19-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2014 AMC 10B
年份／考期：年份：2014
精確定位：印刷題號 23；PDF 第 13 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2014B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：以截頭立體的底面積與高計算體積。
採用數學題核：取用底面積與高共同決定立體體積的核心。
實質轉化：由截頭體積改為參數平行四邊形作底的直角柱，底面積需先由矩陣行列式取得。

命題來源與轉化 [Q19-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2003 AMC 10B
年份／考期：年份：2003
精確定位：印刷題號 23；PDF 第 14 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2003B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：由規則圖形中的長方形分割比較面積比例。
採用數學題核：取用由邊長參數分割圖形並比較面積的核心。
實質轉化：把幾何分割面積改寫為線性變換面積倍率，結果銜接柱體積。

20. 承前兩題，設此直角柱的總表面積為 $S(t)$。求出 $S(t)$，並證明其最小值為 $4+16\sqrt{2}$，同時指出等號成立時的 t。（7 分）

答案：$S(t)=4+8t+\frac{16}{t}$；最小值為 $4+16\sqrt{2}$，於 $t=\sqrt{2}$ 時成立。

旋轉保持長度，因此底面 R_t 的兩鄰邊長為 t 與 $\frac{2}{t}$；由第 19 題，$h=4$、底面積為 2。所以總表面積為 $S(t)=2\cdot 2+2\left(4t+4\cdot\frac{2}{t}\right)=4+8t+\frac{16}{t}$。因 $t>0$，由 AM-GM，$8t+\frac{16}{t}\ge 2\sqrt{8t\cdot\frac{16}{t}}=16\sqrt{2}$。故 $S(t)\ge 4+16\sqrt{2}$。等號條件為 $8t=\frac{16}{t}$，即 $t=\sqrt{2}$。

配分建議：正確辨認兩個底面邊長與柱高，並列出各面面積得 3 分；化得題解所列總表面積函數得 1 分；用正確不等式證得下界得 2 分；寫出正確等號條件得 1 分。

分步配分：辨認底面兩邊長與柱高，正確列出各面面積（3 分）；化得題解所列總表面積函數（1 分）；以不等式證得全域下界（2 分）；寫出正確等號條件（1 分）

常見錯誤：只計入一個底面，常數項寫成 2。；側面積漏乘 2。；由等號條件誤判參數值為 2。

雙題整合說明：題核 1：固定體積下，圓柱半徑與高形成反比約束並影響表面量。；題核 2：固定體積長方體的邊長與表面積最佳化。
交互作用：固定底面積先鎖定柱高；參數 t 只改變底面周長，進而形成互為倒數的表面積函數並可由 AM-GM 最佳化。
不可拆解性：沒有固定體積便無固定柱高；沒有參數伸縮便不會出現 t 與 1/t 的最佳化結構。

命題來源與轉化 [Q20-A] 來源 A
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2015 AMC 10A
年份／考期：年份：2015
精確定位：印刷題號 9；PDF 第 5 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2015A-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：固定體積下，圓柱半徑與高形成反比約束並影響表面量。
採用數學題核：取用固定體積使兩個尺度形成倒數關係的核心。
實質轉化：由圓柱尺度比較改為平行四邊形底面的直角柱表面積函數。

命題來源與轉化 [Q20-B] 來源 B
來源類型／使用角色：AMC 競賽試題／內容祖題
主辦／出版單位：Mathematical Association of America (MAA)
試卷識別：2015 AMC 10B
年份／考期：年份：2015
精確定位：印刷題號 25；PDF 第 17 頁（PDF 頁碼採 1 起算）
本機檔案：C:\GAST\AMC_past_30_years\AMC10\amc10-2015B-exam.pdf
公開來源：開啟主辦／出版單位頁面
對應整合題核：固定體積長方體的邊長與表面積最佳化。
採用數學題核：取用固定體積長方體的邊長與表面積制約核心。
實質轉化：把整數邊長搜尋改為連續參數，並要求以不等式證明全域最小值。